Обобщение и систематизация знаний по темам «Глобальная сеть Интернет» и «Работа в информационном пространстве»

Информатика · 9 класс · урок 6 · Глобальная сеть Интернет

ФИО _____ Класс 9 «___» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Сводная таблица адресации

Заполните таблицу по памяти, не подглядывая в учебник: для каждой строки укажите пример и назначение. Строки: IP-адрес, доменное имя, URL, порт. После заполнения отметьте клетки, в которых сомневались, — это и есть план повторения.

Задание 2. Какие адреса некорректны

Среди записей найдите некорректные и объясните ошибку: а) 192.168.1.1; б) 10.0.0.300; в) 172.16.0; г) 127.0.0.1; д) 255.255.255.255. Затем соберите адрес из фрагментов 1) doc; 2) .ru; 3) ://; 4) https; 5) school; 6) / — и запишите его целиком.

Задание 3. Домены и подлинность сайта

Вам пришло письмо со ссылкой на сайт школьной олимпиады. Предложены адреса: school-olymp.ru, school-olymp.edu.ru, school-olimp.ru, school-olymp.ru.info. Какой адрес вызывает наибольшее доверие и какие признаки нужно проверить перед вводом данных?

Обобщение и систематизация знаний по темам «Глобальная сеть Интернет» и «Работа в информационном пространстве» · продолжение

ФИО ..... Класс 9 «___» ..... Дата .....

Задание 4. Разбор подозрительного письма

> Письмо от support@cloud-drive-help.ru: «Ваш аккаунт будет удалён через 24 часа. Подтвердите вход: http://cloud-drive.ru/loqin». Назовите не менее четырёх признаков подделки и опишите правильные действия ученика.

Справочная страница

Обобщение и систематизация знаний по темам «Глобальная сеть Интернет» и «Работа в информационном пространстве»

1 Ключевые определения

IP-адрес — уникальный числовой адрес устройства в сети, состоящий из четырёх чисел от 0 до 255, записанных через точку.

Облачные технологии — способ хранения и обработки данных на удалённых серверах, доступ к которым предоставляется через Интернет.

2 Опорная таблица

Что это	Пример	Из чего состоит
IP-адрес	192.168.10.5	четыре числа от 0 до 255
Доменное имя	school.example.ru	уровни, разделённые точкой
URL	https://school.example.ru/inf?page=2	протокол, имя, путь, параметры
Порт	443	номер службы на узле

3 Опорный конспект

```
ИНТЕРНЕТ: ТРИ ОСИ ПОВТОРЕНИЯ

1. АДРЕС
   IP: 4 числа 0..255, 32 бита, всего 2^32 адресов
   Домен: cloud.school39.ru  (ru - 1-й уровень)
   URL: протокол://имя:порт/путь?параметр
   DNS: имя -> число

2. СЛУЖБА
   WWW | почта | файлы | мессенджер | видеосвязь
   виды деятельности: поиск, общение, учёба,
                      покупки, творчество, документы

3. РИСК
   фишинг -> проверить домен и https
   пароль  -> длинный, свой для каждой службы + 2-й фактор
```

4 Проверь себя

1. Из чего состоит IPv4-адрес и сколько бит он занимает?

2. Зачем нужна служба DNS?

Ключи и критерии

для учителя · урок 6 · Обобщение и систематизация знаний по темам «Глобальная сеть Интернет» и «Работа в информационном пространстве»

1 Ответы к заданиям

Задание 1. Пример заполнения: IP-адрес — 192.168.10.5 — числовой адрес устройства; доменное имя — school.example.ru — имя сайта, понятное человеку; URL — https://school.example.ru/inf — адрес конкретной страницы с указанием протокола; порт — 443 — номер службы на узле, для https по умолчанию 443.

Задание 2. Некорректны б) и в). В б) число 300 выходит за допустимый диапазон 0–255. В в) только три части вместо четырёх. Остальные записи корректны по форме: а) и г) — допустимые адреса, д) — широковещательный адрес сети. Сборка: 4 + 3 + 5 + 2 + 6 + 1, то есть https://school.ru/doc; протокол стоит первым, разделитель :// идёт сразу за ним, косая черта отделяет домен от имени файла.

Задание 3. Доверие вызывает school-olymp.edu.ru: домен второго уровня edu в зоне ru традиционно используется образовательными организациями. Настораживают school-olimp.ru (подмена одной буквы) и school-olymp.ru.info (чужой домен первого уровня приписан справа). Проверить: совпадает ли имя с официально объявленным, есть ли https и замок, совпадает ли имя в сертификате, не требует ли сайт лишних данных.

Задание 4. Признаки: адрес отправителя не совпадает с доменом службы (лишнее -help); искусственная срочность и угроза удаления; ссылка начинается с http, без шифрования; в пути подменена буква (loqin вместо login); просят ввести пароль по ссылке, хотя служба так не делает. Действия: не переходить по ссылке, открыть службу вручную по известному адресу, проверить состояние аккаунта, сообщить взрослым или учителю, отправить…

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**б**	**в**	**в**	**в**	**б**

3 Домашнее задание

1. Составьте сводную таблицу «Служба — назначение — пример — риск» по пяти службам Интернета, которыми пользуетесь вы или ваша семья.

2. Разберите по частям два любых адреса из адресной строки браузера на телефоне: укажите протокол, домен, путь и параметры.

3. Проверьте свои аккаунты: включена ли двухфакторная аутентификация хотя бы в почте и в облачном хранилище. Запишите, что нужно исправить.

4. *(По желанию)* Подготовьте памятку из пяти пунктов «Как отличить фишинговое письмо» и оформите её в онлайн-офисе с совместным доступом для одноклассников.